

AI 기반 하네스 유사도면 분류 및 설계변경 관리 기획서

문제정의부터 플로우차트까지

과제 구분	AI 교육 실습 프로젝트
적용 업무	하네스 PDF 도면 분류 및 ECN 관리
작성자	천일테크원 개발 이창덕
개발 범위	교육기간 프로토타입 및 향후 확장계획
문서 버전	2차 개정안 플로우차트 개선

문서 개요

본 기획서는 천일테크윈의 하네스 도면 검색과 설계변경 관리 과정에서 발생하는 반복 확인, 유사도면 탐색, 변경자재 누락 문제를 줄이기 위한 AI 활용 과제를 정의한다. 교육기간에는 PDF 도면의 문자 및 기본 속성을 활용해 유사 도면 후보를 추천하고, 담당자가 확정한 그룹에 ECN과 변경자재 이력을 연결하는 프로토타입을 구현한다.

핵심 결론:

이번 과제의 성공 기준은 도면 전체를 완벽하게 자동 판독하는 것이 아니다. 제한된 샘플 도면에서 유사 후보를 일관된 기준으로 제시하고, 변경이력을 한 화면에서 확인할 수 있는 업무 흐름을 시연하는 데 있다.

구분	이번 기획서 포함 범위	후속 단계
업무	문제정의, 목표, 사용자, 추진방안	운영정책 및 전사 적용
제품	PRD, 기능·데이터·검증 요구사항	상세 기술설계
UX	주요 화면 와이어프레임	화면 디자인 및 코딩
프로세스	전체·상세 플로우차트	예외처리 및 시스템 연동

1 문제정의

1.1 현재 업무의 문제

하네스 신규 개발과 설계변경 업무에서는 고객사와 기종별 PDF 도면이 지속적으로 누적된다. 신규 요청이 접수되면 담당자가 파일명, 기억, 폴더 구조 또는 주변 인원의 경험을 바탕으로 유사 도면을 찾는다. ECN 발생 시에도 변경 전후 도면, BOM, 변경자재, 적용일과 재고처리 정보를 각각 확인해야 한다.

문제영역	현재 상태	업무 영향
도면 검색	파일명과 담당자 경험에 의존	기준도면 선정 지연 및 재작성
유사도 판단	고객사·기종·형상·BOM을 수작업 비교	판단 기준의 개인차 발생
ECN 관리	도면·BOM·메일·변경표가 분산	변경내용과 적용시점 누락 가능
변경자재	신규·삭제·대체·수량변경을 직접 대조	구자재 오사용과 발주 오류 위험
수평전개	변경 영향이 있는 유사 도면 검색이 어려움	동일 문제의 반복 가능

문제영역	현재 상태	업무 영향
업무 인계	과거 판단 근거가 담당자에게 귀속	백업 및 법인 이관 어려움

1.2 핵심 문제문장

PDF 하네스 도면과 설계변경 자료가 축적되고 있으나, 도면 간 유사성 및 ECN 변경이력을 일관된 기준으로 연결하는 체계가 부족하여 검색시간, 판단편차, 변경자재 누락과 수평전개 미흡이 발생한다.

1.3 원인 분석

- 도면 속성과 사용처를 표현하는 공통 분류기준이 정립되지 않았다.
- PDF 도면, BOM, ECN, 변경자재 목록이 서로 다른 파일과 폴더에 보관된다.
- 유사도면 선정 기준이 담당자의 경험과 기억에 의존한다.
- 변경 전후 비교 결과를 구조화하여 남기는 표준 데이터가 부족하다.
- 신규·삭제·대체·수량변경과 적용시점을 함께 관리하는 화면이 없다.

1.4 해결 가설

PDF 도면에서 품번, 고객사, 기종, 사용처, 주요 부품 및 구조 관련 키워드를 추출하고 항목별 유사도를 계산하면 신규 도면과 가까운 기존 도면을 추천할 수 있다. 추천 결과를 담당자가 검토·확정하고 ECN, 변경자재 및 적용정보를 같은 그룹에 연결하면 검색과 설계변경 관리의 정확성과 재사용성이 높아질 것이다.

1.5 대상 사용자

사용자	주요 업무	기대효과
개발 담당자	유사 도면 탐색, ECN 등록, 변경 영향 검토	기준도면 탐색과 비교시간 단축
설계 담당자	도면 작성 및 변경, BOM 정합성 확인	과거 변경이력과 관련 도면 확인
생산기술 담당자	작업지시서, 조립·검사 JIG 검토	변경 대상 치공구 사전 확인
구매·자재 담당자	신규 발주, 구자재 재고 및 적용시점 관리	변경자재 누락과 오발주 예방
품질 담당자	초도품 확인, 수평전개, 승인자료 관리	연관 제품의 검토범위 확보
관리자	진행현황, 지연과 미확정 사항 확인	보고자료와 의사결정 근거 확보

2 기획서

2.1 과제 개요

항목	내용
과제명	AI 기반 하네스 유사도면 분류 및 설계변경 관리
목적	PDF 도면을 유사 그룹으로 추천하고 ECN·변경자재 이력을 통합 관리
교육기간 목표	제한된 샘플 도면으로 등록, 분류, 유사도 추천, 담당자 확정, 이력 조회를 시연
입력	PDF 도면, 도면 기본정보, 선택적 BOM, ECN 및 변경자재 자료
출력	도면정보, 유사 후보 및 근거, 확정 그룹, ECN·변경자재 이력, 엑셀 결과
운영원칙	AI는 후보를 추천하고 최종 분류와 설계변경 판단은 담당자가 승인

2.2 추진 목표

1. PDF 도면의 기본정보를 자동 또는 반자동으로 추출한다.
2. 도면 간 유사도를 계산하여 상위 후보와 판단 근거를 제시한다.
3. 담당자가 추천 그룹을 확정하거나 수정할 수 있게 한다.
4. 그룹별 ECN과 신규·삭제·대체·수량변경 자재를 기록한다.
5. 유사 도면과 설계변경 이력을 검색·조회할 수 있게 한다.

2.3 추진 범위

구분	포함	제외 또는 향후 고도화
PDF 처리	문자 추출, OCR 보조, 페이지 이미지 생성	CAD 원본의 완전한 객체 분석
분류	고객사·기종·사용처·제품군 태그	전사 모든 예외규칙 자동학습
유사도	문자·속성·주요 부품·간단한 형상 특징	회로와 치수의 완전 자동 판정
ECN	변경사유, 변경자재, 적용일, 상태 기록	PLM·ERP·MES 실시간 연계

구분	포함	제외 또는 향후 고도화
결과	화면 조회 및 엑셀 내보내기	모바일 앱 및 외부 고객 공개
판정	담당자 승인형 추천	AI 단독 최종 승인

2.4 단계별 추진계획

단계	교육기간 수행내용	주요 산출물
1단계	샘플 PDF 10~20건 준비, 분류기준 정의	샘플 데이터셋, 분류체계
2단계	PDF 정보 추출 및 유사도 추천 구현	도면 등록·분석 결과
3단계	담당자 그룹 확정 및 ECN 이력 연결	그룹 목록, 변경이력표
4단계	시나리오 검증과 교육 발표	시연 화면, 검증결과, PPT
고도화	형상·회로 비교, 시스템 연계, 데이터 확대	운영 시스템 및 표준 DB

2.5 성과지표

지표	측정방법	교육단계 목표
정보 추출 성공률	필수 항목 중 정상 추출된 항목 비율	샘플 기준 80퍼센트 이상
유사 후보 적중률	상위 3개 후보에 담당자 정답이 포함된 비율	샘플 기준 70퍼센트 이상
분류 소요시간	도면 1건 등록부터 후보 확인까지	5분 이내
변경자재 기록률	필수 변경항목이 이력표에 기록된 비율	필수항목 100퍼센트 표시
사용자 통제	추천 수정과 최종 승인 가능 여부	전 항목 담당자 수정 가능

2.6 전제조건과 위험관리

위험	영향	대응방안
스캔 품질 저하	문자 추출 오류	원본 PDF 우선 사용, OCR 결과 수정 기능 제공
도면 양식 상이	속성 위치 인식 실패	공통 필드와 수동 보정 절차 운영
샘플 부족	유사도 검증 신뢰도 저하	동일 제품군 중심으로 10~20건 확보
유사도 오판	잘못된 기준도면 선택	상위 후보와 근거만 제시하고 담당자 승인
회사정보 보안	외부 AI 입력 위험	교육용 자료 익명화, 향후 사내 보안정책 적용
범위 과다	기간 내 결과물 미완성	문자·속성 기반 MVP 우선, 형상분석은 고도화

3 제품요구사항문서 PRD

3.1 제품 정의

사용자가 PDF 하네스 도면을 등록하면 시스템이 도면 기본정보와 특징을 추출하고, 기존 도면 중 유사 후보를 순위와 근거로 제시한다. 사용자는 그룹을 확정된 후 ECN 및 변경자재 이력을 연결하여 도면 검색과 설계변경 영향 검토에 활용한다.

3.2 핵심 사용자 시나리오

- 1. 개발 담당자가 신규 PDF 도면을 등록한다.
- 2. 시스템이 품번, 고객사, 기종, 품명, 사용처 및 주요 키워드를 추출한다.
- 3. 담당자가 추출정보를 검토하고 필요한 항목을 수정한다.
- 4. 시스템이 기존 도면과 유사도를 계산하고 상위 후보를 표시한다.
- 5. 담당자가 비교 근거를 확인하여 기존 그룹을 선택하거나 신규 그룹을 만든다.
- 6. ECN이 있는 경우 변경 전후 도면과 변경자재 정보를 등록한다.
- 7. 관련 부서가 적용일, 재고처리, JIG·BOM 조치와 완료상태를 확인한다.

3.3 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위	완료 기준
FR-01	PDF 도면을 1건 또는 여러 건 등록한다.	필수	파일명과 등록상태 표시
FR-02	도면 기본정보와 텍스트를 추출한다.	필수	핵심 필드 결과와 원문 확인
FR-03	추출정보를 사용자가 수정·저장한다.	필수	수정값이 분석에 반영
FR-04	도면 간 유사도를 계산해 상위 후보를 제시한다.	필수	점수와 공통항목 표시
FR-05	사용자가 그룹을 확정·변경·신규 생성한다.	필수	결정자와 일시 기록
FR-06	그룹과 도면을 조건별로 검색한다.	필수	품번·고객사·기종·사용처 검색
FR-07	ECN과 변경 전후 도면을 연결한다.	필수	ECN 번호와 대상 도면 조회
FR-08	변경자재를 신규·삭제·대체·수량 변경으로 기록한다.	필수	변경 전후 값 저장
FR-09	결과 목록을 엑셀로 출력한다.	선택	필터 결과 다운로드
FR-10	PDF 형상과 회로 변경점을 정밀 표시한다.	향후	고도화 단계에서 검증

3.4 비기능 요구사항

구분	요구사항
사용성	첫 사용자가 안내문만으로 등록, 분석, 그룹 확정 흐름을 수행할 수 있어야 한다.
성능	교육용 샘플 PDF 1건의 기본 분석결과를 2분 이내 제시한다.
정확성	점수만 표시하지 않고 공통 속성 및 차이 근거를 함께 보여준다.
추적성	수정자, 승인자, 수정일, ECN 상태의 변경이력을 보존한다.

구분	요구사항
보안	교육 시 고객사·품번 등 민감정보를 익명화하고 권한 없는 외부공유를 제한한다.
확장성	향후 OCR, BOM DB, PLM·ERP·MES 연결이 가능한 데이터 구조를 사용한다.

3.5 주요 데이터 항목

데이터 묶음	필수 항목
도면	도면 ID, 파일명, 품번, 품명, REV, 고객사, 기종, 사용처, 등록일
특징	주요 커넥터, 회로 수, 분기 수, 주요 전선·보호재, 구조 키워드
유사도	비교 도면 ID, 총점, 속성점수, 부품점수, 형상점수, 추천순위
그룹	그룹 ID, 그룹명, 대표도면, 분류기준, 확정자, 확정일
ECN	ECN 번호, 변경사유, 변경 전후 REV, 요청일, 적용일, 상태
변경자재	자재품번, 변경유형, 변경 전, 변경 후, 수량, 재고처리, 담당부서

3.6 유사도 산정 초안

교육용 프로토타입에서는 복잡한 학습모델보다 설명 가능한 가중치 방식을 우선 적용한다. 실제 가중치는 샘플 검증 결과에 따라 조정한다.

평가항목	초기 가중치	예시
고객사·기종·제품군	25퍼센트	동일 고객사, 동일 또는 파생 기종
사용처·품명	20퍼센트	MAIN, CABIN, ENGINE, PANEL
주요 부품·BOM 공용성	30퍼센트	커넥터·단자·전선·보호재 공용률
도면 문자·키워드	15퍼센트	주기, 회로명, 옵션명
간단한 형상 특징	10퍼센트	외곽, 분기 수, 배치 유사성

3.7 완료 및 승인 기준

- 준비된 PDF 샘플을 오류 메시지 없이 등록할 수 있다.
- 추출된 핵심 필드를 사용자가 확인하고 수정할 수 있다.
- 각 도면에 대해 상위 유사 후보와 추천 근거가 표시된다.
- 담당자가 그룹을 확정하고 그 결정이 저장된다.
- ECN 번호와 변경자재 이력이 대상 도면 및 그룹에 연결된다.
- 데모 시나리오를 처음부터 끝까지 10분 이내 시연할 수 있다.

4 핵심기능설명서

기능	입력	처리	출력
도면 등록	PDF 파일, 선택 메타정보	형식·중복·문자인식 가능 여부 확인	등록상태 및 도면 ID
정보 추출	PDF 문자와 이미지	OCR, 제목란·키워드 분석	품번·고객사·기종·사용처·특징
유사도 분석	신규 도면 특징, 기존 도면 DB	항목별 점수와 가중합 계산	상위 후보, 점수, 공통점·차이점
그룹 관리	추천 후보, 사용자 판단	기존 그룹 연결 또는 신규 그룹 생성	확정 그룹과 승인 이력
ECN 관리	ECN, 전후 도면, 적용정보	대상·REV·상태 연결	ECN 이력 및 진행현황
변경자재 관리	전후 BOM 또는 수기 입력	신규·삭제·대체·수량변경 분류	변경자재 목록과 조치사항
검색·출력	품번, 고객사, 기종, 사용처, 기간	조건 필터링 및 정렬	화면 목록과 엑셀 파일

4.1 기능별 예외처리

상황	시스템 처리	사용자 조치
문자 추출 실패	미인식 항목을 경고하고 원본 미리보기 제공	필수정보 직접 입력
중복 파일 발견	파일명·해시·품번·REV 기준 중복 경고	기존 파일 연결 또는 신규 버전 선택
유사도 낮음	신규 그룹 후보로 표시	신규 그룹 생성 또는 검색조건 수정
후보 간 점수 유사	복수 후보를 비교표로 제공	대표도면과 공통점을 검토

상황	시스템 처리	사용자 조치
ECN 필수정보 누락	적용일·변경사유·재고처리 미정 표시	담당부서 확인 후 보완
AI 결과 오류	모든 추출·분류값 수정 허용	수정 후 재분석 및 승인

5 와이어프레임

와이어프레임은 실제 디자인이 아니라 화면에 어떤 정보와 조작이 필요한지를 정의한다. 코딩 단계에서는 아래 구조를 기준으로 단순한 웹 화면을 구성한다.

5.1 메인 대시보드

영역	화면 구성
상단	서비스명, 통합검색, 사용자, 알림
요약현황	전체 도면 수, 미분류 도면, 검토대기, 진행 중 ECN
좌측 메뉴	도면 등록, 유사도 분석, 도면 그룹, ECN 관리, 변경자재, 설정
중앙 목록	최근 등록 도면, 추천대기 도면, 지연 ECN
빠른 실행	PDF 등록, 분석 시작, ECN 등록, 결과 내보내기

5.2 도면 등록 및 분석 화면

좌측 영역	중앙 영역	우측 영역
PDF 업로드 파일 목록 페이지 선택	도면 미리보기 인식 위치 표시 원문 확인	추출정보 편집 품번 고객사 기종 사용처 REV 특징
분석 설정 OCR 사용 여부 비교 그룹 범위	분석 진행상태 오류 및 경고	저장 재분석 유사도 분석 시작

5.3 유사도 결과 및 그룹 확정 화면

영역	주요 표시내용	사용자 동작
기준 도면	미리보기, 품번, 기종, 사용처, 주요 특징	추출정보 수정
추천 후보	상위 후보 1~5건, 총점, 항목별 점수	후보 선택 및 비교
비교 패널	공통점, 차이점, 주요 부품, 형상 미리보기	그룹 확정 또는 제외
그룹 처리	기존 그룹명, 대표도면, 관련 ECN	기존 그룹 연결 또는 신규 그룹 생성
승인 기록	확정자, 확정일, 판단 메모	저장 및 승인

5.4 ECN 및 변경자재 화면

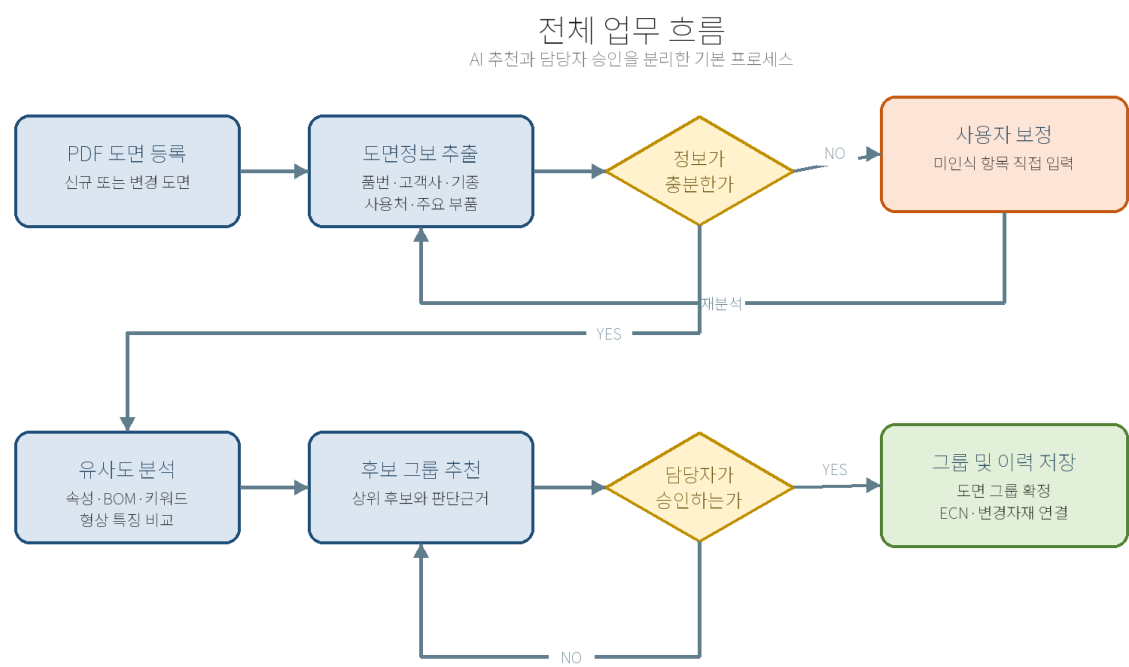
구역	필드 및 기능
ECN 기본정보	ECN 번호, 고객사, 대상 품번, 변경사유, 요청일, 적용일, 상태
도면 연결	변경 전 도면과 REV, 변경 후 도면과 REV, 유사 그룹
변경자재 표	변경유형, 품번, 변경 전후 사양·수량, 재고처리, 담당부서
영향 검토	BOM, 작업지시서, 조립 JIG, 검사 JIG, 구매발주, 품질승인
진행 관리	담당자, 완료예정일, 완료일, 미확정 항목, 메모
출력	ECN 요약표, 변경자재 목록, 부서별 조치사항 엑셀 출력

5.5 화면 이동 구조

대시보드에서 도면 등록 또는 ECN 등록으로 진입한다. 도면 등록 후에는 정보 추출 검토를 거쳐 유사도 결과 화면으로 이동하고, 그룹 확정 후 도면 상세화면에서 ECN과 변경자재 이력을 조회한다. ECN 화면에서도 대상 도면과 유사 그룹으로 역이동할 수 있어야 한다.

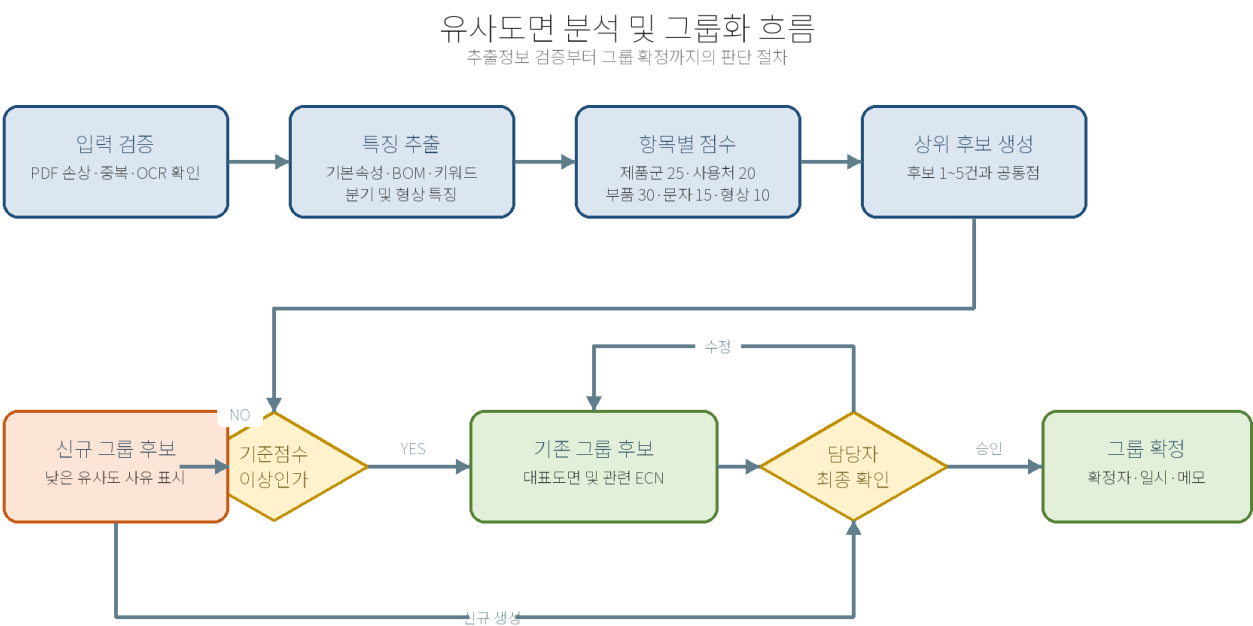
6 플로우차트

6.1 전체 업무 흐름



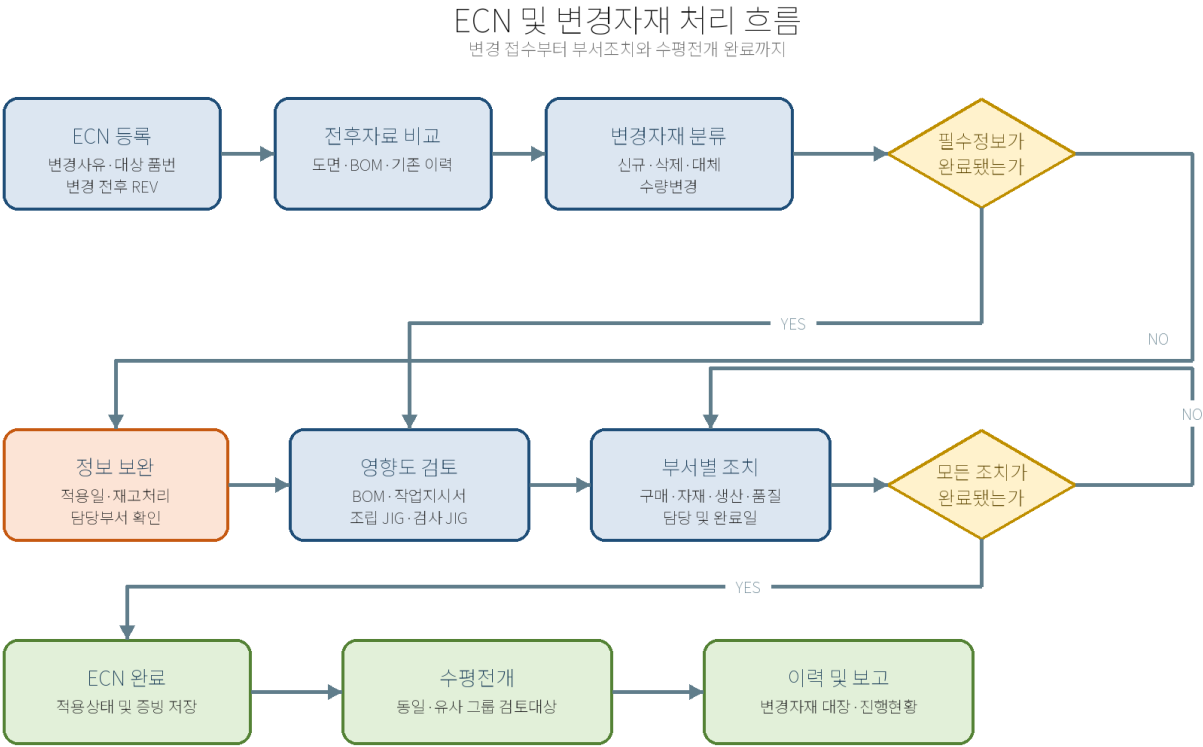
AI는 도면정보와 유사 후보를 제시하며, 정보가 부족하거나 담당자가 승인하지 않은 경우 보정과 재분석 단계로 되돌아간다. 최종 그룹과 ECN 이력은 담당자 승인 후 저장한다.

6.2 도면 분석 및 그룹화 상세 흐름



단계	판단 및 분기
입력 검증	PDF가 아니거나 손상된 경우 재등록 요청
정보 추출	필수항목 미인식 시 사용자 보정 후 진행
유사도 분석	임계값 이상이면 기존 그룹 후보, 미만이면 신규 그룹 후보
사용자 검토	승인, 후보 변경, 제외, 신규 그룹 생성 중 선택
ECN 연결	ECN이 없으면 도면 그룹만 저장, 있으면 변경이력 등록
변경자재 확인	적용일·재고처리·담당부서 미정 시 완료 처리 제한

6.3 ECN 처리 흐름



관리 지점	완료 조건
필수정보	변경사유, 변경 전후 REV, 적용일, 재고처리 및 담당부서가 확인됨
영향도 검토	BOM, 작업지시서, 조립 JIG, 검사 JIG 및 품질승인 영향이 지정됨
부서별 조치	구매·자재·생산·품질의 담당자와 완료일이 기록됨
ECN 완료	적용 증빙과 변경자재 이력이 저장되고 미완료 조치가 없음
수평전개	동일 그룹과 유사 도면의 추가 검토대상이 표시됨

7 교육기간 결과물 정의

이번 교육의 1차 결과물은 제한된 샘플을 대상으로 처음부터 끝까지 작동하는 화면 시연이다. 완전한 AI 모델이나 전사 데이터 베이스 구축은 요구하지 않는다.

구분	제출 또는 시연 내용
기획 산출물	문제정의, 기획서, PRD, 핵심기능설명서, 와이어프레임, 플로우차트
데이터	익명화한 PDF 하네스 도면 10~20건과 최소 ECN 사례 1건
시연	PDF 등록 → 정보 추출 → 유사 후보 → 그룹 확정 → ECN 이력 연결
검증	상위 후보 적중 여부, 처리시간, 추출 오류 및 보정결과
발표	현재 문제, AI 적용방식, 데모, 효과, 한계, 향후 고도화

8 다음 작성 범위

본 문서 승인 후 다음 단계에서 화면 구성 및 코딩 요구사항, 코딩 환경 고도화 방안, 교육 발표용 PPT를 작성한다. 코딩 범위는 단순 웹 화면과 샘플 데이터 기반 시연을 우선하며, 사용 기술은 교육과정에서 실제로 다룬 도구에 맞춰 결정한다.